

Moteur T_rex : Système d'Allumage par Choc Cinétique Filtré

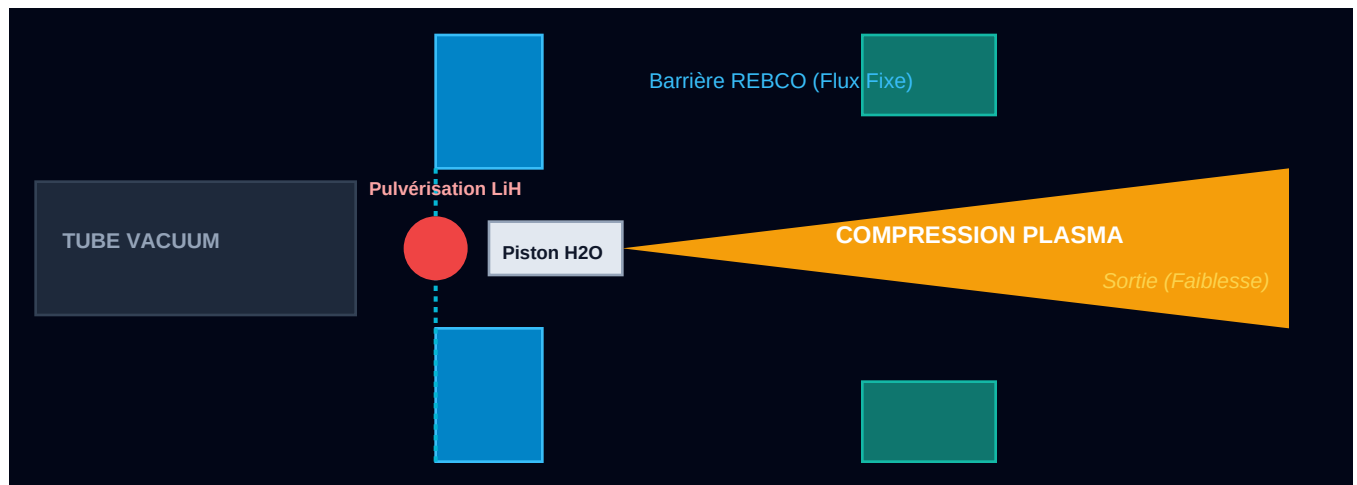
Kinetic Shunting & Passive Flux Confinement Aerospace Engine

1. Topologie du Filtrage Magnétique / Structural Shunting

FR : La rupture géométrique de ce concept repose sur un découplage de phase lors de l'impact. La pastille de LiH est interceptée et atomisée en amont par la barrière magnétique de forte intensité. Seul le piston de glace pure (H_2O), insensible à l'effet d'écran car non conducteur au départ, traverse le point nodal à vitesse hyper-vélocité (5-10 km/s). Il vient percuter et comprimer le nuage de LiH directement au cœur du piège magnétique passif.

EN : The core innovation relies on phase decoupling during impact. The LiH pellet is intercepted and pulverized upstream by the high-intensity magnetic barrier. Only the hyper-velocity (5-10 km/s) pure ice (H_2O) piston crosses the nodal point, mechanical driving and compressing the LiH cloud inside the passive magnetic well.

FIGURE 1 : Séquençage cinétique et point de fuite asymétrique (Vessie)



2. Mécanisme de Compression Impulsionnelle & Température de Choc

L'allumage thermique passif : L'onde de choc cinétique générée par le piston de glace convertit l'énergie mécanique brute en chaleur d'ionisation. Le milieu atteint instantanément **30 000 K à 50 000 K** par compression hydrodynamique. À cette température, le gap d'ionisation du Lithium et de l'Hydrogène est franchi sans apport électrique externe. Le milieu devient un plasma idéal, piégé par le champ permanent des aimants REBCO.

Passive Thermal Ignition: The kinetic shock wave from the ice projectile converts mechanical energy into ionization heat. The medium reaches **30,000 K to 50,000 K** via hydrodynamic compression, bypassing the need for external capacitor banks. The medium becomes a fully conducting plasma, confined by the persistent REBCO field.

3. Spécifications de Poussée Asymétrique / Exhaust Metrics

Vidange de type 'Vessie' : Les aimants supraconducteurs configurés à flux piégé permanent agissent comme une paroi solide invisible. Le plasma n'a qu'un unique vecteur de sortie : la zone de faiblesse du champ géométrique. La vitesse d'éjection relativiste ($V_e > 100 \text{ km/s}$) génère une impulsion spécifique (I_{sp}) stabilisée entre **12 000 et 14 500 secondes**, avec une densité de poussée impulsionnelle monumentale.

SPECTRE LABORATORY NOTICE : L'utilisation de la gaine REBCO sacrificielle sur le projectile de glace génère un blindage diamagnétique parfait (effet Meissner) à l'intérieur du tube sous vide du Railgun, garantissant l'absence de pertes cinétiques par friction avant l'impact d'ionisation.